

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАФЕДРА «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Специальность: 10.03.01 Информационная безопасность

Курсовой проект
по дисциплине «Технологии защищенного документооборота»
Тема: **«Прототип системы защищенного электронного документооборота»**

Выполнил:
студент уч./гр. 231-352, Лёвкина К.А.
Проверил:
ассистент, Шорников А.В.

Москва, 2025

Введение.....	3
Раздел 1. Обоснование выбора технологий и средств реализации.....	5
Раздел 2 – Выбор средств для реализации технологий.....	9
Раздел 3. Построение интерактивных схем прохождения учета и электронных учетных форм.....	13
Заключение.....	24
Список использованных источников.....	26

Введение

В условиях цифровой трансформации российских предприятий особую актуальность приобретает проблема обеспечения безопасности конфиденциального документооборота. Бумажные системы учета неэффективны и не обеспечивают необходимый уровень защиты информации.

В рамках данной курсовой работы разрабатывается прототип криптографической системы защиты электронного документооборота конфиденциального делопроизводства (ЗЭДКД). Система обеспечивает комплексную защиту конфиденциальных документов предприятия (протоколов, инструкций и приказов) посредством реализации криптографических алгоритмов ГОСТ, создания интерактивных схем документооборота, ведения журнального учета и обеспечения юридической значимости через электронную цифровую подпись.

Актуальность разработки системы защищенного электронного документооборота обусловлена неэффективностью и низким уровнем безопасности бумажных систем учета. В отличие от них, электронный документооборот обеспечивает более высокую защиту за счет автоматизации процессов и применения криптографических алгоритмов, соответствующих российским стандартам ГОСТ.

Целью работы является разработка прототипа системы защищенного электронного документооборота, обеспечивающего комплексную защиту конфиденциальных документов.

Объекты защиты

Конфиденциальные документа предприятия:

- Протоколы
- Инструкции
- Приказы

Предмет защиты

Защищенная Электронная Документооборотная Криптографическая Система

Задачи проекта:

- Реализация криптографических алгоритмов
- Разработка интерактивных схем прохождения документов
- Создание системы журнального учета
- Обеспечение юридической значимости документов через ЭЦП
- Разработка удобного пользовательского интерфейса

Раздел 1. Обоснование выбора технологий и средств реализации

Обеспечение конфиденциальности через шифрование.

В рамках данной работы для защиты конфиденциальной информации была выбрана технология криптографического шифрования, основанная на использовании блочного шифра ГОСТ 34.12–2018 «Магма». Указанный стандарт является действующим государственным криптографическим алгоритмом, рекомендованным к применению на территории Российской Федерации для обеспечения безопасности информационных систем. ГОСТ был разработан в целях повышения уровня защищённости данных и соответствует требованиям, установленным регулятором в области криптографии — ФСБ России.

Алгоритм «Магма» является блочным симметричным шифром, использующим ключ длиной 256 бит, что обеспечивает необходимую криптографическую стойкость и соответствует современным требованиям к защите информации. Значительная длина ключевого материала позволяет эффективно противодействовать методам криптоанализа, направленным на подбор или восстановление ключа. Структура алгоритма базируется на сети Фейстеля, что делает его устойчивым, проверенным временем и удобным для внедрения в программных и аппаратных комплексах.

ГОСТ 34.12–2018 включён в Единую систему сертификации средств криптографической защиты информации (СКЗИ) ФСБ России. Это позволяет использовать данный алгоритм при разработке решений для государственных, корпоративных и специализированных информационных систем. Блочный шифр «Магма» может применяться для защиты каналов связи, сетевых соединений, архивов, баз данных и иных объектов, где требуется сохранение конфиденциальности.

Использование данного стандарта обеспечивает надёжный уровень криптостойкости, соблюдение нормативных требований и возможность интеграции в современные программно-технические комплексы.

Защита целостности данных.

Для решения задачи контроля целостности информации в рамках данной работы была выбрана криптографическая хеш-функция ГОСТ 34.11–2018 «Стрибог». Данный алгоритм является современным стандартом Российской Федерации и рекомендован к применению для создания защищённых систем обработки и хранения данных. Его использование обеспечивает надёжную проверку неизменности информации при передаче или хранении.

«Стрибог» характеризуется высокой криптографической стойкостью и устойчивостью к коллизиям, то есть к ситуациям, при которых два различных исходных сообщения могут иметь одинаковое хеш-значение. Благодаря этому достигается высокий уровень доверия к результатам проверки целостности. Алгоритм поддерживает два варианта длины выходного хеша — 256 бит и 512 бит, что позволяет выбирать оптимальный баланс между производительностью и требуемым уровнем безопасности, в зависимости от конкретной области применения.

Принцип работы хеш-функции заключается в преобразовании входных данных произвольного размера в фиксированную битовую последовательность. Важной особенностью стандарта «Стрибог» является то, что любое изменение исходного файла приводит к значительному изменению результирующего хеш-значения. Это свойство обеспечивает возможность оперативного и надёжного выявления любых несанкционированных модификаций данных, включая частичные изменения, вставки или удаление информации.

Таким образом, использование хеш-функции ГОСТ 34.11–2018 «Стрибог» является обоснованным выбором для обеспечения контроля целостности данных в информационной системе. Применение данного стандарта соответствует современным требованиям в области информационной безопасности, повышает надёжность механизмов защиты и обеспечивает возможность эффективного мониторинга неизменности данных в ходе их обработки, хранения и передачи.

Обеспечение аутентификации (ЭЦП) ГОСТ 34.10-2018.

Для реализации механизма аутентификации в рамках данной работы применяется алгоритм электронной цифровой подписи, регламентированный стандартом ГОСТ 34.10–2018. Электронные подписи, сформированные в соответствии с данным ГОСТом, признаются судами РФ, что подтверждает их юридическую силу и допустимость в качестве доказательства.

Криптографическая стойкость алгоритма основана на математических свойствах эллиптических кривых. Надёжность подписи обусловлена сложностью задачи дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой. На текущем этапе развития вычислительной техники данная задача считается практически нерешаемой в приемлемое время, что обеспечивает невозможность подделки подписи и предотвращает вычисление закрытого ключа по открытому. Таким образом, подпись обладает строгой криптографической привязкой к владельцу секретного ключа, что гарантирует подлинность автора подписанного документа.

Подсистема генерации ключей

Для генерации ключевых значений в системе используется сертифицированный криптографический генератор псевдослучайных чисел. Его применение позволяет обеспечить высокую степень непредсказуемости генерируемых последовательностей, что является необходимым условием для безопасного формирования ключевых материалов. Длина ключей установлена на уровне 256 бит, что соответствует современным требованиям к криптографической стойкости и обеспечивает защиту от атак перебора.

Каждый документ получает уникальный ключ, что полностью исключает риск компрометации всей системы при утечке одного из них. В случае, если ключ конкретного документа станет известен злоумышленнику, остальные ключи останутся защищёнными, а общий уровень безопасности системы будет сохранён.

Диверсификация ключей

Функции формирования ключей по ГОСТ Р 50.1.113-2016.

Для обеспечения гибкости и устойчивости архитектуры использовались функции формирования ключей в соответствии с Рекомендацией Р 50.1.113–2016. Алгоритм построен на применении НМАС-конструкции с использованием хеш-функции «Стрибог», соответствующей ГОСТ 34.11–2018. Данный подход позволяет получать производные ключи произвольной длины из ограниченного набора исходных секретных значений.

Благодаря механизмам диверсификации достигается сокращение количества длительно хранимых секретных данных без снижения уровня безопасности. Это существенно упрощает управление ключевой информацией и обеспечивает возможность масштабируемого формирования необходимого количества рабочих ключей для различных подсистем защиты.

Раздел 2 – Выбор средств для реализации технологий

Архитектурные решения:

- Серверная часть: Python 3.8 + Flask
- База данных: SQLite
- Фронтенд: HTML + CSS + JavaScript

Архитектура Flask-приложения. Структура проекта:

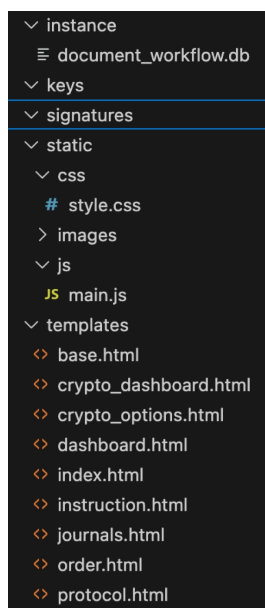


Рисунок 1 – Структура проекта

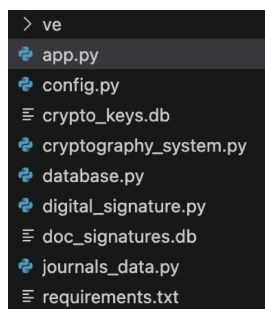


Рисунок 2 – Структура проекта

Серверная часть

В качестве серверного фреймворка выбран Flask 3.0.0 – фреймворк для Python. Интеграция с расширением Flask-SQLAlchemy 3.0.5 позволяет работать с базой данных без написания прямых SQL-запросов, что повышает безопасность за счет автоматической защиты от SQL-инъекций и ускоряет

процесс разработки.

Основным языком программирования выбран Python 3.8+, который обеспечивает поддержку криптографических библиотек. В проекте используются специализированные модули: cryptography 41.0.7 для реализации стандартных криптографических примитивов и ruscryptodome 3.19.0 для работы с алгоритмами ГОСТ. Python позволяет реализовывать сложные математические операции с эллиптическими кривыми и блочными шифрами благодаря встроенной поддержке длинной арифметики и удобному синтаксису для работы с битовыми операциями.

База данных

В качестве СУБД выбрана SQLite – встраиваемая реляционная база данных, хранящая все данные в едином файле. SQLite работает в режиме serverless, что исключает необходимость установки и настройки отдельного серверного процесса и снижает накладные расходы на межпроцессное взаимодействие. База данных реализована с использованием ORM SQLAlchemy, что обеспечивает декларативное описание моделей данных через классы Python.

Схема базы данных включает три основные таблицы: documents для хранения метаданных документов, journal_entries для регистрации записей в журналах учета и workflow_steps для описания этапов обработки документов. Каждая модель содержит метод to_dict() для сериализации объектов в JSON-формат при обработке API-запросов. SQLite обеспечивает достаточную производительность для обработки транзакций средней интенсивности – до нескольких тысяч операций в секунду, что соответствует требованиям системы документооборота.

Клиентская часть

Пользовательский интерфейс реализован на базе стандартных веб-технологий: HTML5 для разметки, CSS3 для стилизации и JavaScript (ES6+) для клиентской логики. Архитектура фронтенда построена на использовании

системы шаблонов Jinja2, интегрированной во Flask, что позволяет генерировать динамический HTML-контент на серверной стороне. Асинхронные запросы к серверному API выполняются через Fetch API, обеспечивая интерактивное взаимодействие без перезагрузки страниц. Данное решение гарантирует кроссбраузерную совместимость и не требует установки дополнительного программного обеспечения на рабочих станциях пользователей.

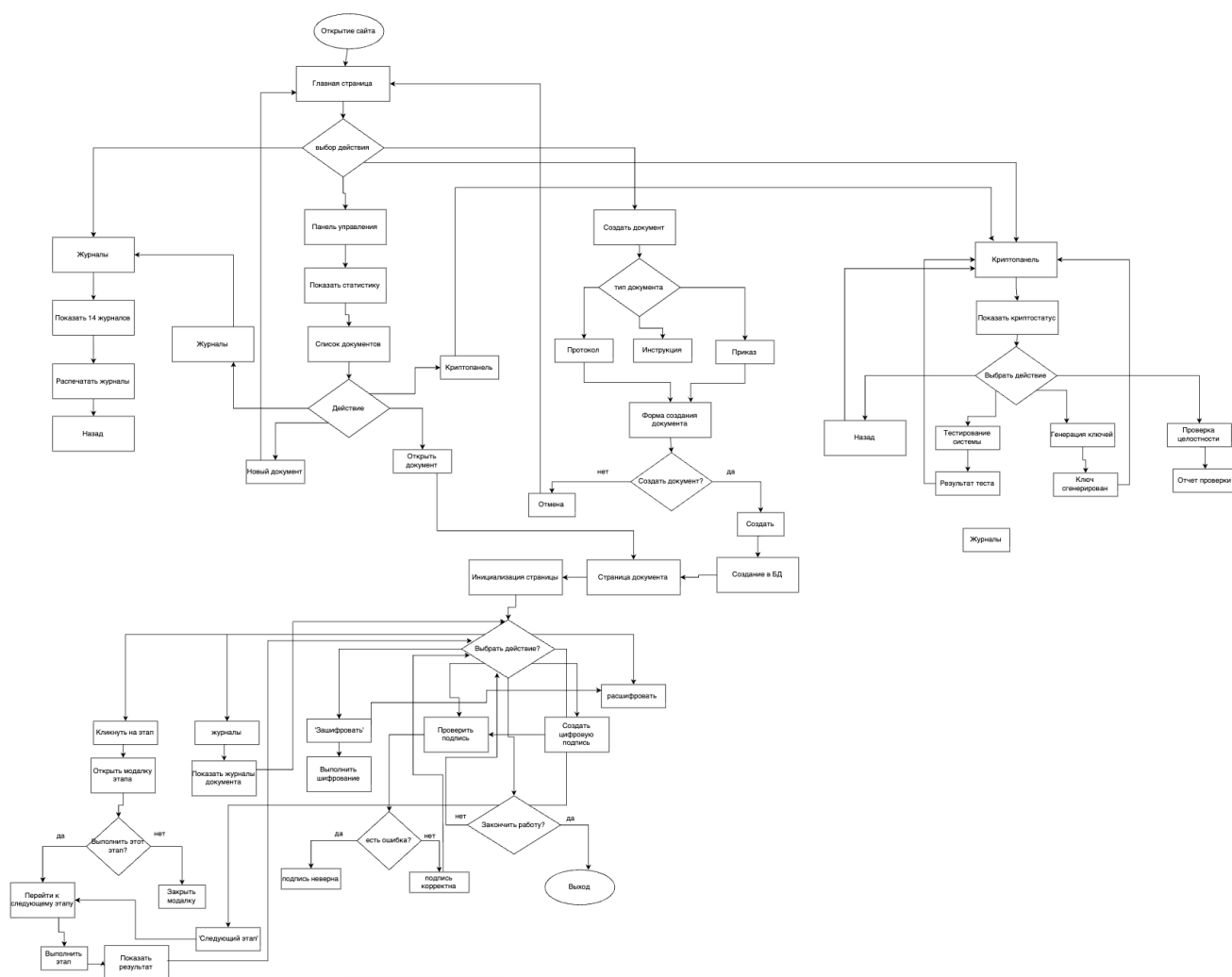


Рисунок 3 – Блок-схема общего интерфейса

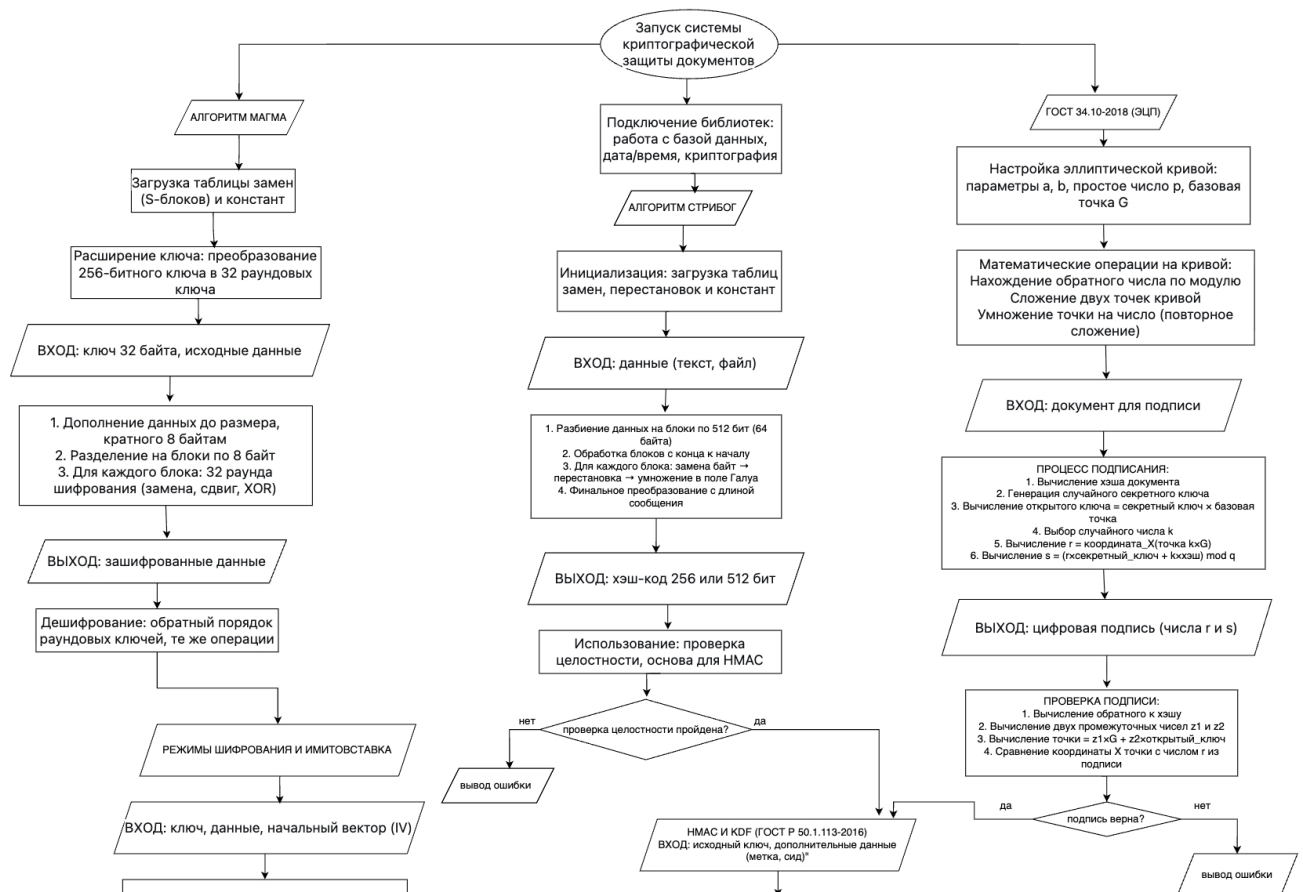


Рисунок 4 – Блок-схема работы программы

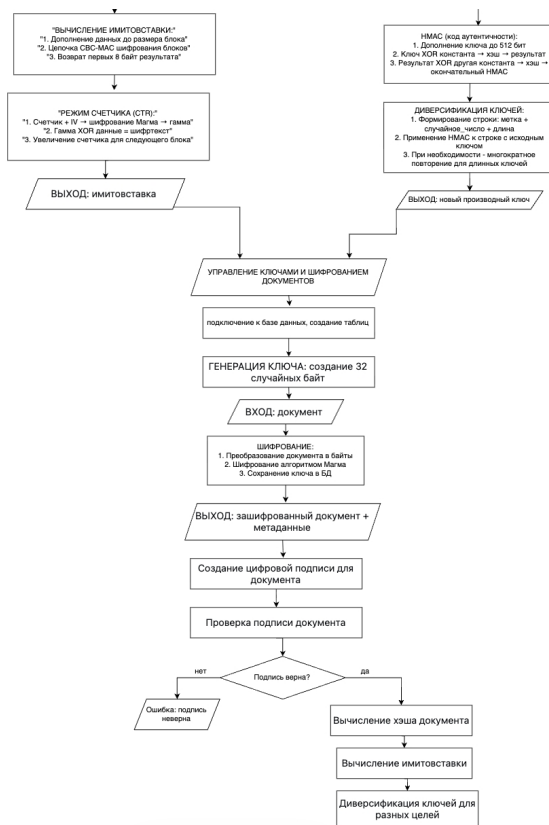


Рисунок 5 – Блок-схема работы программы (продолжение)

Раздел 3. Построение интерактивных схем прохождения учета и электронных учетных форм

Каждый тип документа в системе имеет индивидуальную последовательность этапов обработки, которая визуализируется в виде интерактивной схемы. Пользователь может наблюдать текущее положение документа в процессе движения по маршруту согласования, взаимодействовать со схемой для получения детальной информации о каждом этапе и выполнять переходы между этапами с автоматическим обновлением состояния.

Описание рабочих процессов вынесено в централизованный конфигурационный файл `config.py`, который содержит структуру `DOCUMENT_WORKFLOWS` с определением всех этапов для каждого типа документа. Такой подход обеспечивает гибкость системы – изменение последовательности этапов или добавление новых операций выполняется через модификацию конфигурации без вмешательства в основной программный код. Для каждого этапа задаются параметры: наименование операции, описание действий, требование наличия электронной подписи, связь с соответствующим журналом учета.

Отображение схемы движения документа реализовано средствами HTML5 для структуры элементов, CSS3 для визуального оформления и JavaScript для обеспечения интерактивности. Схема представляет собой последовательность визуальных блоков, каждый из которых соответствует этапу обработки. Активный этап выделяется цветом согласно цветовой палитре системы, что позволяет пользователю мгновенно определить текущее положение документа в процессе.

При выполнении операций с документом (переход на следующий этап, проставление подписи, регистрация в журнале) состояние схемы обновляется автоматически без перезагрузки страницы. Это достигается за счет использования асинхронных запросов к серверному API, которое возвращает актуальную информацию о текущем этапе и доступных действиях. Одновременно с обновлением визуальной схемы система автоматически

заполняет соответствующие записи в электронных журналах учета, связанных с выполняемым этапом.

В качестве основы для построения интерактивных схем в системе были использованы исходные схемы прохождения документов (рисунки 6-8), отражающие установленный порядок учёта и обработки на этапах делопроизводства. Данные схемы задают последовательность операций и точки фиксации сведений в учётных формах (журналах), что позволило перенести процесс в электронный вид без изменения принятой логики документооборота.

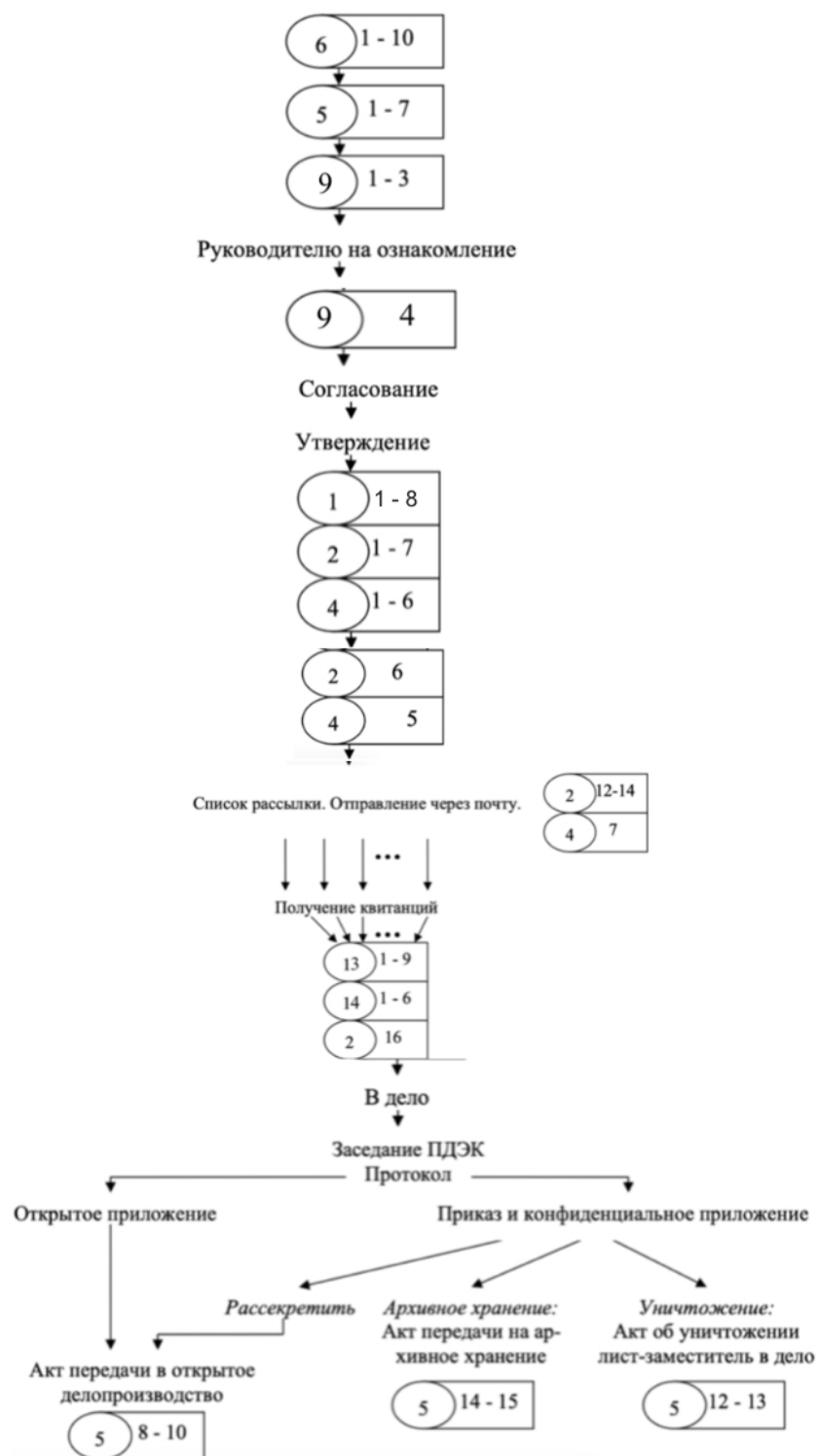


Рисунок 6 - Исходная схема прохождения (учёта) документа типа «Протокол»

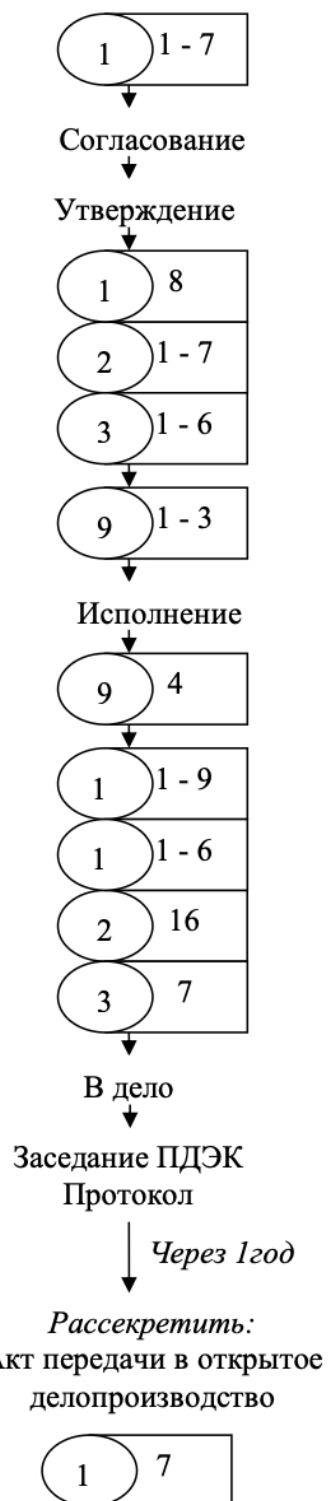


Рисунок 7 - Исходная схема прохождения (учёта) документа типа «Приказ»

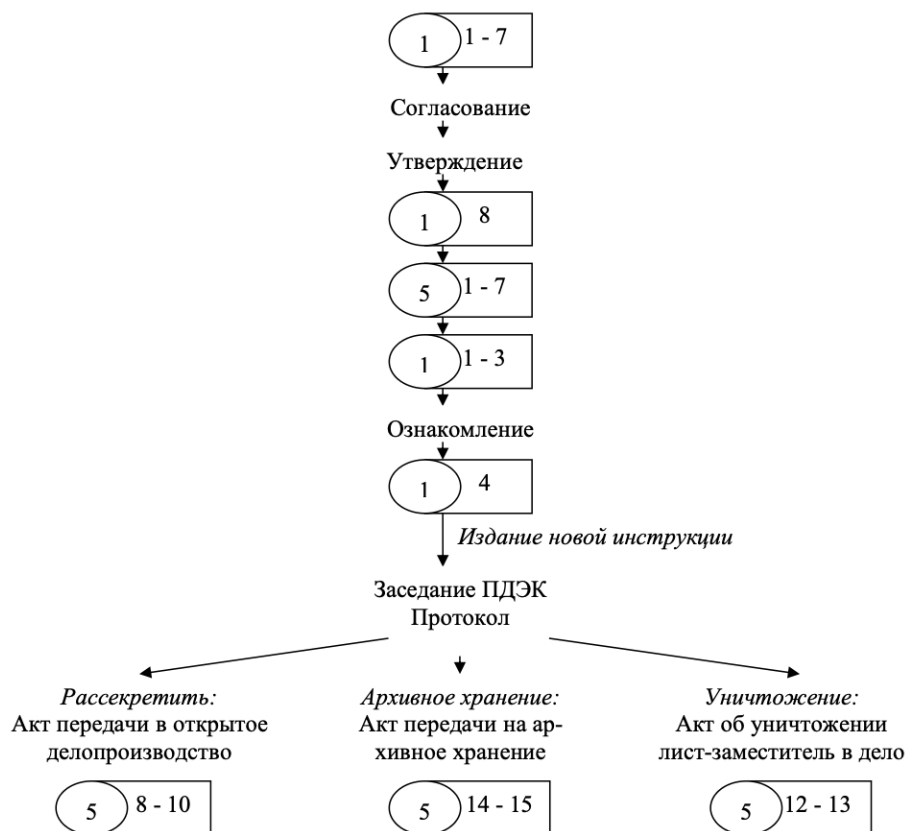


Рисунок 8 - Исходная схема прохождения (учёта) документа типа
«Инструкция»

На основе исходных схем движения документов в разработанном веб-приложении реализована интерактивная схема прохождения документа. Она отображает последовательность этапов для каждого типа документа. Примеры реализованных интерактивных схем представлены на рисунках 9-11.

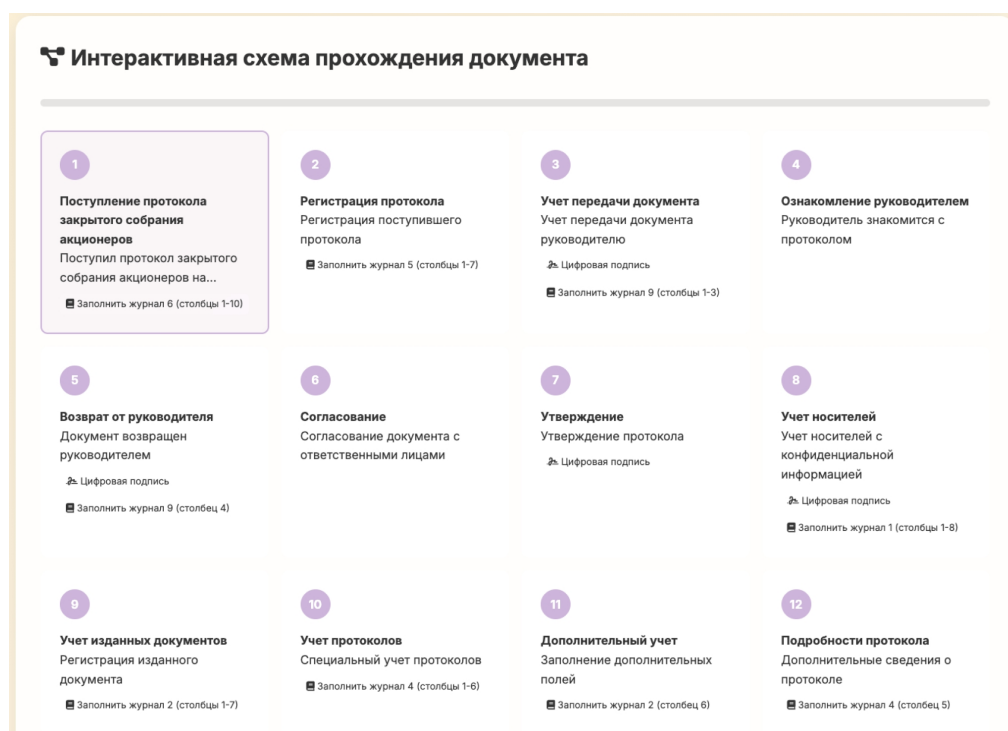


Рисунок 9 – Интерактивная схема прохождения протокола

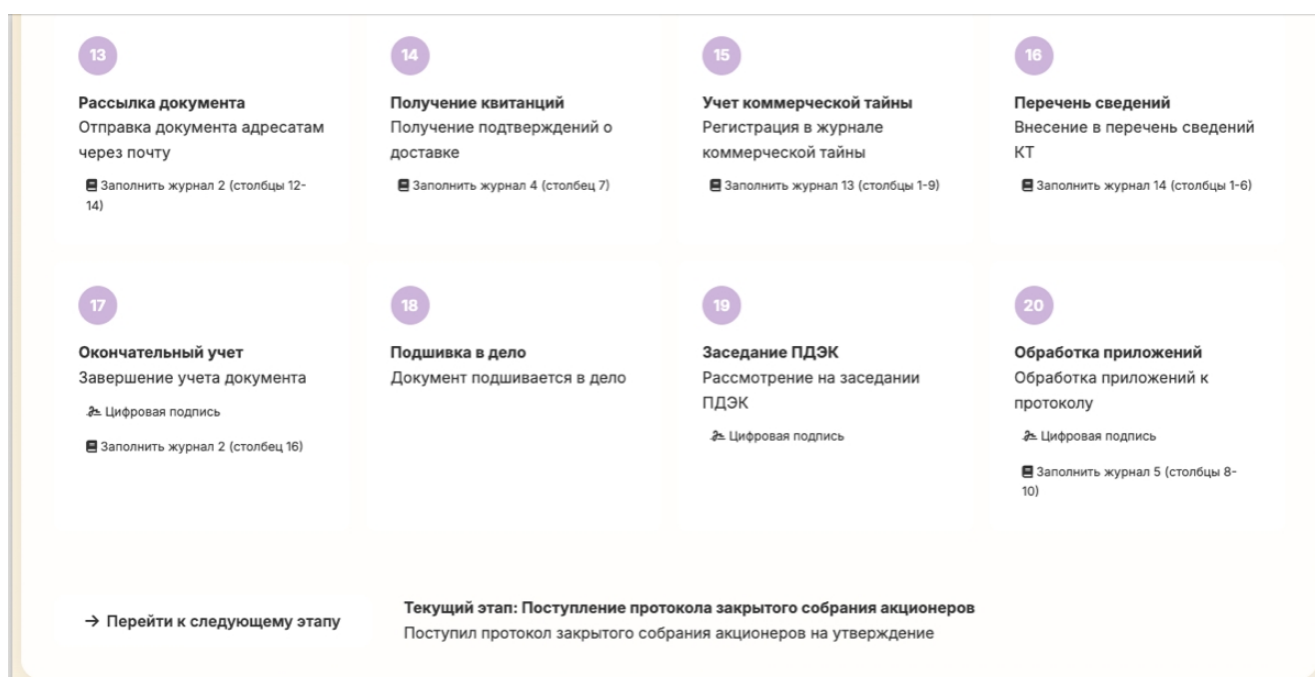


Рисунок 10 - Интерактивная схема прохождения протокола

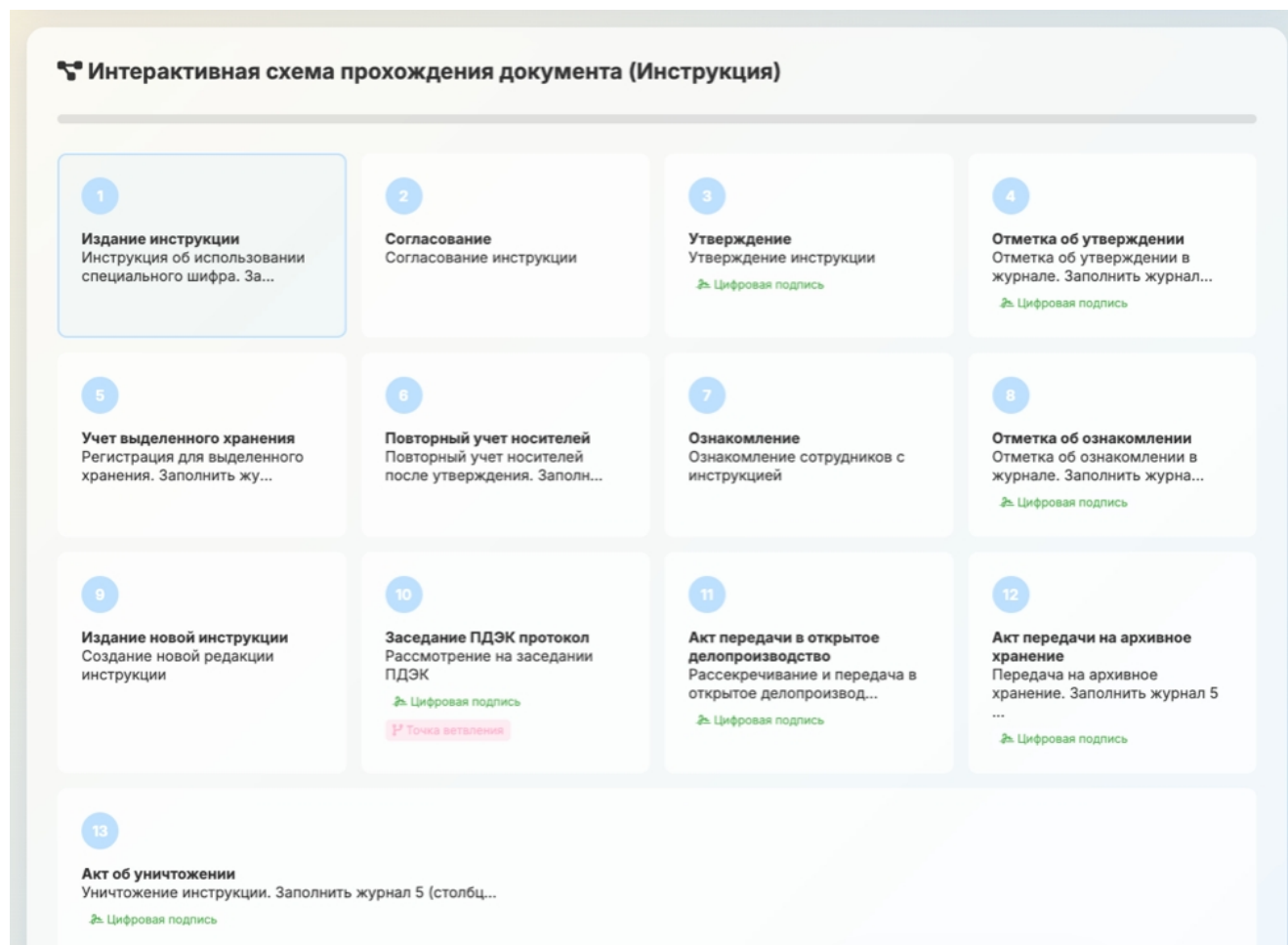


Рисунок 11 - Интерактивная схема прохождения инструкции

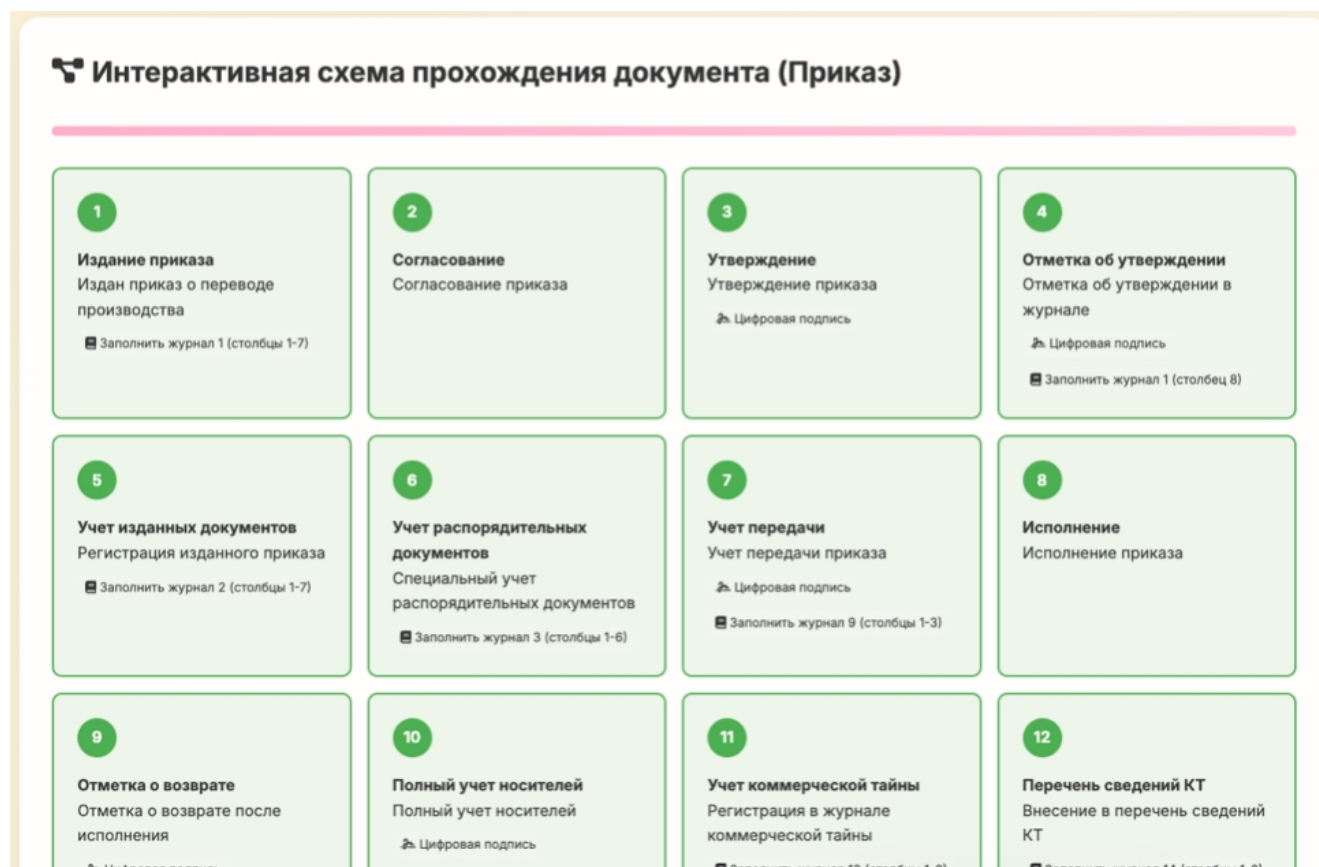


Рисунок 12 - Интерактивная схема прохождения приказа

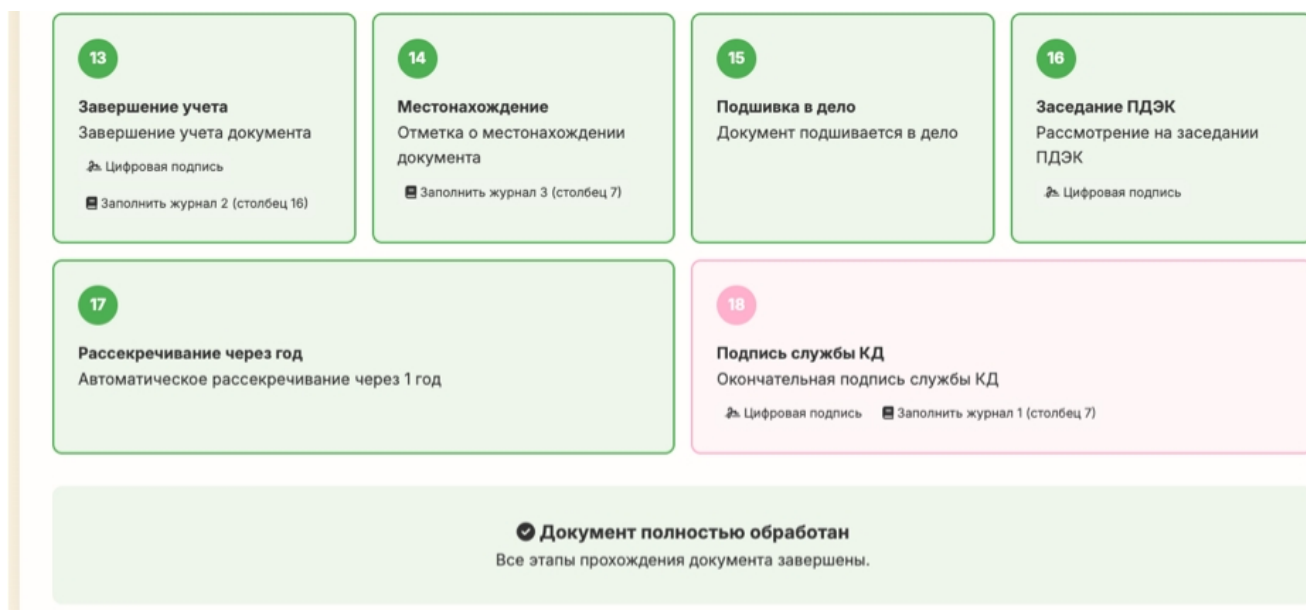


Рисунок 13 - Интерактивная схема прохождения приказа

Учетные формы и их номера:

1. Журнал учета носителей конфиденциальной информации
2. Журнал учета изданных конфиденциальных документов
3. Журнал учета изданных конфиденциальных распорядительных документов
4. Журнал учета изданных конфиденциальных протоколов
5. Журнал учета изданных конфиденциальных документов выделенного хранения
7. Журнал учета поступивших конфиденциальных документов
9. Журнал учета передачи конфиденциальных документов
13. Перечень издаваемых конфиденциальных документов
14. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну

Далее представлены электронные учетные формы (журналы учета), реализованные в разработанном веб-приложении. Ниже приведены примеры интерфейса журналов с записями по документам.

Электронные журналы учета

Все журналы (1-14) с записями по документам

ЖУРНАЛ N 1

учета носителей конфиденциальной информации

 Печать

Дата выдачи носителя	Номер носителя	Вид носителя, количество листов (экз.)	Должность, фамилия сотрудника	Подпись сотрудника в получении	Отметка о возврате	Подпись сотрудника службы КД
07.12.2025	ПР-1	Протокол на 7 листах	Специалист Службы КД А.А. Гильгенберг	А.А. Гильгенберг		А.А. Гильгенберг
08.12.2025	ИНСТ-2	Инструкция на 27 листах				
08.12.2025	ИНСТ-3	Инструкция на 17 листах				
08.12.2025	ПРИК-4	Приказ на 11 листах	Специалист Службы КД А.А. Гильгенберг	А.А. Гильгенберг		А.А. Гильгенберг

ЖУРНАЛ N 2

учета изданных конфиденциальных документов

 Печать

ID	Док. ID	Номер документа	Учетный номер	Дата документа	Вид и заголовок документа	ФИО исполнителя	Номера носителя и листов черновика	Количество экземпляров	К
2	-	-	№7СК	07.12.2025	Протокол закрытого собрания акционеров	А.А. Гильгенберг	Н-1	3	
14	-	-	N21KT-17	08.12.2025	Приказ: Приказ о переводе производства на новую технологию	А.А. Гильгенберг	Н-4	2	

Рисунок 14 – Электронные журналы учета

ЖУРНАЛ N 3

учета изданных конфиденциальных распорядительных документов

 Печать

ID	Док.ID	Номер документа	Порядковый номер	Дата	Учетный номер	Заголовок	Количество экземпляров	Количество листов	Отметка о местонахождении
15	-	-	4	08.12.2025	N21KT-17	Приказ о переводе производства на новую технологию	2	11	В деле

ЖУРНАЛ N 4

учета изданных конфиденциальных протоколов

 Печать

ID	Док.ID	Номер документа	Учетный номер	Дата регистрации	Вид носителя	Наименование носителя	Количество листов	Фамилия лица	Подпись за получение и дата	Под
3	-	-	№7СК	07.12.2025	Электронный	Протокол №7СК	7	А.А. Гильгенберг	А.А. Гильгенберг	

ЖУРНАЛ N 5

учета изданных конфиденциальных документов выделенного хранения

 Печать

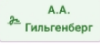
ления документа	Рег. номер документа	Вид документа и краткое содержание	Кол-во экземпляров	Номер носителя	Кол-во листов документа	Фамилия исполнителя	Отметка об уничтожении черн
12.2025	№7СК	Протокол закрытого собрания акционеров: Протокол закрытого собрания акционеров	3	Н-1	7 л. с 2 приложениями	А.А. Гильгенберг	Уничтожено 07.12.2025, подпи А.А. Гильгенберг
12.2025	№32КТ	Инструкция: Приказ о размещении сигнализации в филиале	1	Н-2	27	А.А. Гильгенберг	Уничтожено 08.12.2025
12.2025	N21КТ	Инструкция: инструкция об использовании специального шифра	1	Н-3	17	А.А. Гильгенберг	Уничтожено 08.12.2025

Рисунок 15 – Электронные журналы учета

ЖУРНАЛ N 13

Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну

 Печать

Код сведения	Порядковый номер	Наименование сведений	Срок действия	Основание	Ответственный	Дата внесения	Подпись ответственного	Примечание	Подпись	Дата заполнения
	1	Протокол закрытого собрания акционеров: Протокол закрытого собрания акционеров	Бессрочно	Решение собрания акционеров	А.А. Гильгенберг	07.12.2025	А.А. Гильгенберг			2025-12-07
	4	Приказ: Приказ о переводе производства на новую технологию	1 год	Производственная необходимость	А.А. Гильгенберг	08.12.2025	А.А. Гильгенберг			2025-12-08

ЖУРНАЛ N 14

Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну (детализированный)

 Печать

Код сведений	Наименование сведений	Характер сведений	Носитель информации	Местонахождение	Ответственный	Срок действия режима	Основание	Примечание	Подпись	Дата
ПРОТ-1	Протокол закрытого собрания акционеров	Конфиденциально	Электронный	Служба КД	А.А. Гильгенберг					2025-12-07
ПРИК-4	Приказ о переводе на новую технологию	Конфиденциально	Электронный	Служба КД	А.А. Гильгенберг					2025-12-08

Рисунок 16 – Электронные журналы учета

Заключение

Работа посвящена разработке прототипа системы защищенного электронного документооборота конфиденциального делопроизводства, ориентированной на обработку внутренних документов предприятия (протоколов, инструкций и приказов). В ходе выполнения курсового проекта решены задачи, связанные как с применением криптографических механизмов защиты информации, так и с организацией процессов учета и контроля прохождения документов в электронном виде.

В первом разделе обоснован выбор базовых технологий защиты: для обеспечения конфиденциальности применено шифрование на основе ГОСТ 34.12–2018 «Магма», для контроля целостности — хеширование по ГОСТ 34.11–2018 «Стрибог», для аутентификации и юридической значимости — электронная подпись по ГОСТ 34.10–2018. Дополнительно рассмотрены вопросы формирования и управления ключевым материалом, включая генерацию ключей и диверсификацию с использованием рекомендаций Р 50.1.113–2016, что позволяет повысить устойчивость системы и снизить риски, связанные с компрометацией ключей.

Во втором разделе определены средства реализации прототипа. Выбранная архитектура на основе Python и Flask обеспечивает быстрый цикл разработки, расширяемость и удобство интеграции прикладной логики. Использование SQLite упростило развертывание системы и хранение данных в едином файле. Клиентская часть реализована с применением стандартных веб-технологий (HTML/CSS/JavaScript), что обеспечивает доступность системы в современных браузерах.

В третьем разделе показана реализация ключевой прикладной составляющей — интерактивных схем прохождения документов и электронных учетных форм. Реализован наглядный интерфейс, позволяющий отслеживать текущий этап, выполнять переходы и фиксировать учетные действия. Электронные журналы учета обеспечивают структурированную регистрацию

операций и повышают прозрачность контроля документооборота, а их связка с этапами маршрута позволяет поддерживать единообразие и полноту учета.

Полученный результат демонстрирует возможность переноса регламентных процессов конфиденциального делопроизводства в электронную среду с использованием отечественных криптографических стандартов, а также с обеспечением удобного контроля прохождения документов и ведения учетных форм.

Список использованных источников

1. ГОСТ 34.12–2018. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры : межгос. стандарт : введен впервые : дата введения 2019-06-01 / разработ. Центр защиты информации и специальной связи ФСБ России. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 12 с.
2. ГОСТ 34.11–2018. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования : межгос. стандарт : введен впервые : дата введения 2019-06-01 / разработ. Центр защиты информации и специальной связи ФСБ России. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 17 с.
3. ГОСТ 34.10–2018. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи : межгос. стандарт : введен впервые : дата введения 2019-06-01 / разработ. Центр защиты информации и специальной связи ФСБ России. – Москва : Стандартинформ, 2018.
4. Рекомендация Р 50.1.113–2016. Функции формирования ключей : руководящий документ / разработ. АО «ИнфоТеКС». – Москва : ФСБ России, 2016.
5. Flask. Документация : [электронный ресурс]. – URL: <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/> .
6. Python 3.8 Release Notes // Python Documentation : [электронный ресурс]. – URL: <https://docs.python.org/3/whatsnew/3.8.html> .
7. CSS3. Mozilla Developer Network : [электронный ресурс]. – URL: <https://devdoc.net/web/developer.mozilla.org/en-US/docs/CSS/CSS3.html> .